Desenvolvimento da aplicação

Para desenvolver a aplicação, comecei analisando a estrutura disponibilizada no projeto e os requisitos do desafio. Como o projeto já possuía uma estrutura inicial, com classes, contratos, objetos de valor e configurações de dependências, meu trabalho foi dar continuidade à implementação, concentrando-me principalmente no desenvolvimento do spider responsável pela consulta à SEFAZ-BA.

O primeiro passo foi compreender como funcionava a consulta no portal da SEFAZ. Durante essa análise, identifiquei que o processo exigia duas requisições HTTP: uma requisição GET para acessar a página inicial e estabelecer a sessão, seguida de uma requisição POST para enviar o CNPJ e obter o resultado da consulta.

Para realizar essa comunicação, utilizei a extensão cURL do PHP, configurando o gerenciamento de cookies para manter a mesma sessão entre as requisições. Também implementei verificações dos códigos de status HTTP e tratamentos para possíveis falhas durante a comunicação. Além disso, utilizei um bloco **finally** para garantir o fechamento da conexão cURL, inclusive em situações de exceção.

Após obter a resposta do portal, desenvolvi o método **parseResposta()**, responsável por interpretar o HTML e organizar a extração das informações cadastrais.

Optei por dividir essa extração em métodos menores, cada um responsável por localizar uma informação específica: inscrição estadual, CNPJ, razão social, nome fantasia, situação cadastral, endereço, atividade econômica e regime de apuração, conforme solicitado no desafio.

Para localizar os dados, utilizei expressões regulares (**preg_match**), considerando a estrutura HTML apresentada pelo portal. Também tratei a ausência de determinados campos, permitindo que os métodos retornassem **null** sem interromper a extração das demais informações.

Após a extração, os valores são enviados ao construtor de **CadastroContribuinte**, objeto de valor que já fazia parte da estrutura inicial do projeto e representa os dados cadastrais obtidos na consulta.

Para validar a implementação, utilizei o Pest PHP para desenvolver testes da classe **SefazBaSpider**, contemplando a extração dos dados cadastrais, campos ausentes e respostas HTML inesperadas, com exemplos armazenados localmente. Também realizei consultas reais ao portal da SEFAZ-BA com diferentes CNPJs, verificando a comunicação HTTP e a correspondência dos dados retornados com o JSON gerado pela aplicação.

Durante o desenvolvimento, um dos principais desafios foi compreender a estrutura HTML retornada pelo portal e identificar os padrões necessários para extrair corretamente os dados cadastrais. Também foi necessário ajustar os métodos de extração para lidar com campos ausentes e garantir a compatibilidade dos tipos de retorno. Outro desafio foi tratar diferentes respostas do portal, como CNPJs com dígito verificador inválido e situações em que nenhum registro é encontrado.

Como aprendizado, pude aprofundar meus conhecimentos em PHP, requisições HTTP com cURL, expressões regulares, tratamento de exceções e testes automatizados. Além disso, o desafio me permitiu compreender melhor como

investigar o funcionamento de um serviço externo e transformar as informações recebidas em uma estrutura de dados organizada.

Ao final, consegui implementar a consulta ao cadastro de contribuintes da SEFAZ-BA por meio do CNPJ, retornando as informações obtidas em formato JSON.